Geração Automática de Insights em Dashboards de Gestão Universitária com Inteligência Artificial Generativa

Edsamuel da Silva Rocha (FATEC Americana), Lara Fabyã dos Santos (FATEC Americana), Prof. Dr. João Emmanuel D'Alkimin Neves (FATEC Americana)

INTRODUÇÃO

Dashboards institucionais apoiam a gestão universitária, mas a apresentação isolada de KPIs pode exigir cruzamentos manuais e aumentar a carga cognitiva do gestor (Shneiderman, 2004). Estudos apontam potencial do data storytelling automatizado para combinar visualizações e texto (Islam et al., 2024).

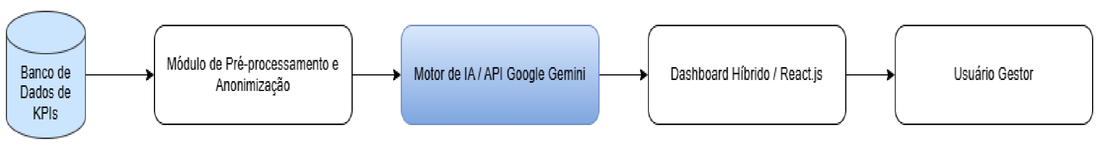
Este projeto investiga o uso de IA generativa e storytelling visual para produzir insights organizados e contextualizados a partir de indicadores de evasão, matrículas, retenção e concluintes. O objetivo é desenvolver e avaliar uma arquitetura capaz de sintetizar os dados e apoiar sua interpretação, incorporando anonimização, controle de acesso e validação de entradas e saídas, em conformidade com a LGPD (Brasil, 2018).

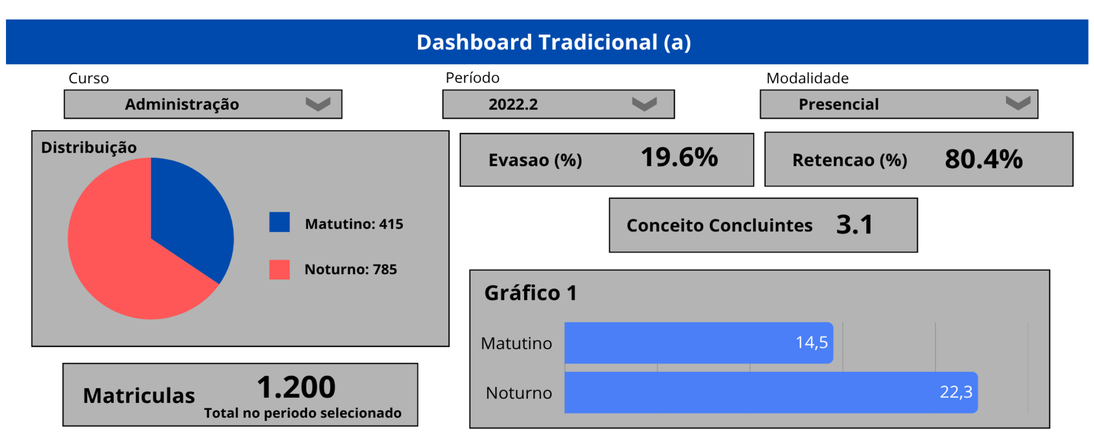
METODOLOGIA

Foi adotada uma abordagem de pesquisa e desenvolvimento em quatro frentes: construção da arquitetura; comparação entre dashboard tradicional e dashboard com IA; incorporação de medidas de cibersegurança; e definição de métricas objetivas.

Foram utilizados dados simulados de KPIs institucionais. Os dados passaram por pré-processamento e anonimização e foram estruturados em JSON para envio ao Google Gemini 1.5 Flash pela Gemini API (Google, 2024). Foram realizadas sete execuções, com temperatura 0,2, para identificar variações, correlações e gerar insights classificados por severidade.

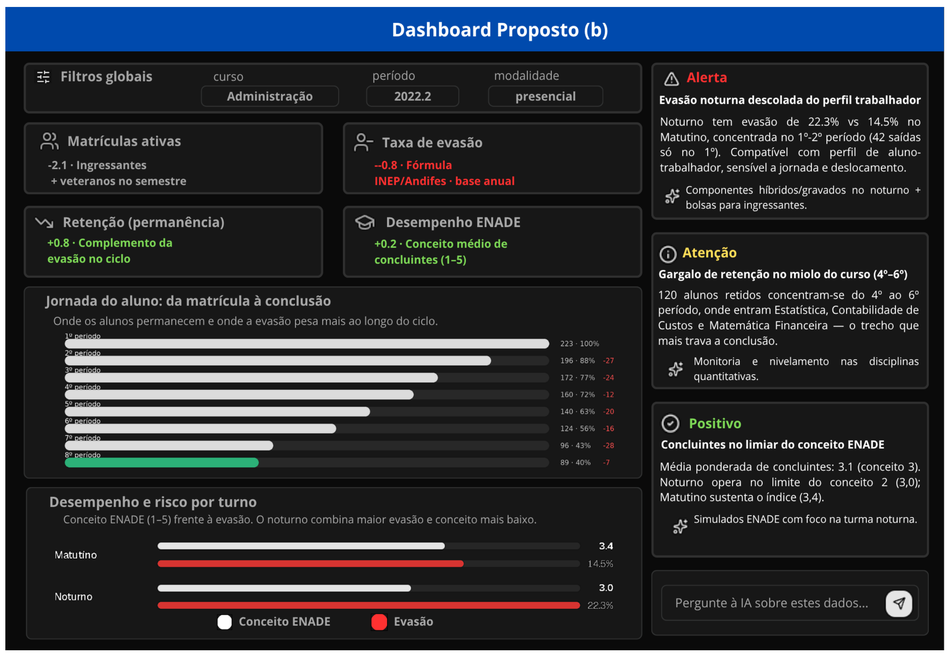
A avaliação considerou compressão informacional, cobertura dos KPIs e número de insights relevantes, além de inspeção qualitativa da interface. Também foram aplicados controle de acesso por funções (RBAC) e validação de entradas e saídas, incluindo proteção contra injeção de prompt, seguindo princípios de engenharia de segurança (Anderson, 2020). A organização narrativa dos insights seguiu princípios de storytelling visual (McSill, 2025).





Dados

Período	Matriculados	Evadidos	Retidos	Média dos Concluintes
1º	240	36	17	-
2º	215	32	15	-
3º	179	16	12	-
4º	155	14	57	-
5º	131	11	48	-
6º	107	10	39	-
7º	95	8	6	3,33
8º	71	6	4	3,28



RESULTADOS E DISCUSSÃO

A IA condensou mais de mil registros em um resumo de aproximadamente 150 palavras. Foram avaliados cinco KPIs críticos e, nas sete execuções, os três principais insights apareceram de forma estável, resultando em cobertura de 80%: quatro dos cinco KPIs foram corretamente abordados, enquanto o volume de matrículas não foi identificado adequadamente.

Entre os principais achados, a evasão foi maior no turno noturno (22,3%) que no matutino (14,5%); houve concentração de saídas nos dois primeiros períodos; e foi identificado um gargalo de retenção entre o 4º e o 6º período, envolvendo 120 alunos. O desempenho no ENADE foi inferior no turno noturno, com conceito 3,0, frente a 3,4 no matutino.

A interface híbrida, com gráficos e explicações em linguagem natural, apresentou potencial para facilitar a interpretação e reduzir o esforço de leitura. Entretanto, os resultados são iniciais: não houve validação formal com usuários nem avaliação específica de segurança, e os dados utilizados foram simulados.

CONCLUSÕES

A implementação experimental, realizada com dados simulados, demonstrou viabilidade inicial da geração automática de insights para dashboards universitários, permitindo sintetizar dados, identificar tendências e apresentar alertas de apoio à análise institucional.

A proposta ainda requer validação com dados reais, gestores e testes específicos de segurança antes de uma implantação operacional. Como trabalhos futuros, destacam-se a personalização dos alertas por perfil de gestor, canais de feedback para aprimorar o modelo e recursos multimodais.

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, R. Security engineering. 3. ed. Wiley, 2020.
BRASIL. Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Brasília, 2018.
GOOGLE. Gemini API documentation. 2024.
ISLAM, M. S. et al. DataNarrative: Automated Data-Driven Storytelling with Visualizations and Texts. EMNLP, 2024.
MCSILL, J. Storytelling e inteligência artificial. DVS Editora, 2025.
SHNEIDERMAN, B. Information visualization: designing for interaction. 2. ed. Morgan Kaufmann, 2004.

APOIO/AGRADECIMENTOS

Agradecemos à FATEC Americana pelo suporte institucional e ao orientador Prof. Dr. João Emmanuel D'Alkimin Neves pelo acompanhamento e orientação durante o desenvolvimento da pesquisa.